

Evaluación Parcial N° 1

Infraestructura como código

Nombre Estudiantes

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
AUY1103	Infraestructura como código I	5	20%

1. Situación Evaluativa:

	Ejecución práctica
--	-----------------------

x	Entrega de encargo
---	-----------------------

	Presentación
--	--------------

2. Instrucciones

Descripción general de la evaluación

En esta evaluación, se debe llevar a cabo la implementación básica de un proyecto utilizando Terraform y enviar al docente las evidencias correspondientes a la ejecución del proyecto. La tarea consistirá en implementar diversos recursos en Terraform, que incluyen una red VPC, un servidor con acceso público, un grupo de seguridad y una base de datos RDS (la cual podrás elegir según tu preferencia).

▪ El propósito de esta evaluación es evaluar los siguientes Indicadores de Logro:

- IL2.1: Utiliza comandos claves de Terraform para gestionar la infraestructura y controlar el ciclo de vida completo de este.
-

- IL2.3: Utiliza los backends de Terraform para asegurar la integridad y consistencia de la infraestructura corrigiendo cualquier discrepancia que pueda detectarse en comparación al estado actual de la infraestructura.
- Esta evaluación consiste en una **entrega de encargo** y tiene un **30%** de ponderación sobre la nota final de la asignatura.
- **Tiempo** asignado para esta evaluación es de 5 **horas pedagógicas** y se realiza de manera **individual** en **laboratorio TAITE 09**.

Instrucciones Específicas

Usted ha sido contratado como ingeniero en plataformas en una empresa de servicios TI, uno de los estándares que tiene la empresa es que todo lo que se implemente de cara a los distintos clientes debe ser estandarizado usando Terraform, el primer proyecto en el que debe trabajar es para implementar un pequeño servicio LAMP en AWS, el servicio se compone de 3 componentes, un CDN para almacenamiento de imágenes, un servidor de presentación para el sitio web y una base de datos que alimenta el portal. Cree un script terraform para crear los recursos mencionados:

Etapas 1 - Creación de terraform base y ambiente de trabajo

- *En la consola AWS configure las credenciales para el uso de terraform, y genere el script básico, puede realizar esta tarea ya sea utilizando un template ya dispuesto por el docente, o iniciando un nuevo template desde 0.*
- *Utilice las redes VPC ya disponibles o cree una nueva red VPC para el proceso.*

Etapas 2 - Implementación de Recursos

- *Utilizando terraform, implemente un bucket S3, el que debe contar con accesos públicos, en este bucket se almacenarán las imágenes y contenido estático del sitio, de un nombre acorde a esta función al bucket.*
- *Utilizando terraform, implemente un servicio RDS con MySQL, coloque un nombre acorde a la base de datos, configure los recursos, para contar con 2 CPU y 4GB de RAM, o lo más cercano al valor indicado, dentro de las posibilidades que tenga en la consola AWS, la Base de datos debe ser accesible desde Internet, por lo que debe contar con una IP Pública.*

- Utilizando terraform, implemte un servidor Linux, debe determinar si utilizar CentOS, RedHat, Debian u otro Linux que prefiera, debe configurar este servidor para contar con un sitio web alojado en Apache, este sitio web, al ingresar debe entregar su nombre y su rut.

Etapa 3 - Validación

- Ejecute el script generado en terraform, valide que todo se ejecuta correctamente, valide el acceso al servidor RDS MySQL utilizando algún IDE como MySQL Workbench o DBveaver, u otro, validando que tiene acceso con la credencial creada, valide el acceso vía internet al servidor Web, por último, cargue una imagen en el Bucket S3 y valide que tiene acceso a esta desde su equipo.

Etapa 4 - Persistencia de datos ante la destrucción de la infraestructura

Además de aprovisionar los recursos, usted debe implementar y demostrar una **técnica de Infraestructura como Código que garantice la persistencia de los datos aún después de ejecutar el comando de destrucción (terraform destroy)** sobre el proyecto. La técnica debe estar declarada en el código Terraform y no depender de operaciones manuales realizadas fuera de él.

- a) Seleccionar y justificar técnicamente una técnica declarativa de persistencia de datos, por ejemplo: snapshot final de RDS (final_snapshot_identifier con skip_final_snapshot en falso), deletion_protection, el meta-argumento lifecycle { prevent_destroy = true }, o la separación de la capa de datos en un estado/módulo independiente del cómputo efímero.
- b) Implementar la técnica en el código Terraform del proyecto.
- c) Evidenciar el ciclo completo: cargar datos en la base de datos, ejecutar terraform destroy, comprobar que los datos o su respaldo persisten, y finalmente restaurar o re-vincular el recurso demostrando acceso a la información conservada.
- d) Analizar críticamente al menos una alternativa NO recomendada — por ejemplo, retirar el recurso del estado con terraform state rm — explicando por qué no constituye una buena práctica de IaC (recursos huérfanos, pérdida de reproducibilidad y drift permanente del estado).

■ Materiales e insumos

- Se entregará un template de terraform, como ayuda para iniciar la evaluación.

■ Aspectos Formales

- **Producto:** Debe entregar el Script Terraform, las credenciales y el archivo de estado.
- **Entrega:** La Evaluación vía AVA como método de entrega.

- **Anexos**

- *Template de Terraform.*

3. Pauta de Evaluación

Tipo de Pauta: Rúbrica

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
IE 2.1.1: Utiliza comandos clave de Terraform para gestionar la infraestructura de manera efectiva, incluyendo la creación, modificación y eliminación de recursos según sea necesario.	Utiliza de manera efectiva una amplia gama de comandos para crear, modificar y eliminar recursos en la nube según sea necesario. Además, explica claramente la funcionalidad y la aplicación de cada comando utilizado.	Utiliza eficazmente la mayoría de los comandos necesarios para las tareas básicas de administración de recursos en la nube. Puede haber algunas omisiones menores o falta de profundidad en la aplicación de ciertos comandos.	Puede realizar tareas básicas de administración de recursos, aunque puede haber algunas imprecisiones o falta de claridad en la aplicación de ciertos comandos. Puede necesitar referencias adicionales o asistencia para	Puede tener dificultades para completar tareas básicas de administración de recursos y puede cometer errores significativos en la aplicación de los comandos. Es posible que necesite una orientación adicional	Puede cometer errores graves en la aplicación de los comandos o puede tener dificultades para completar incluso las tareas más básicas de administración de recursos. Es necesario un apoyo significativo para mejorar su	25%

			completar algunas tareas	para mejorar su comprensión y habilidades.	competencia en este aspecto.	
IE 2.1.2: Controla el ciclo de vida completo de la infraestructura utilizando Terraform, asegurando la gestión adecuada de los recursos desde su provisionamiento hasta su desmantelamiento, y comprendiendo la importancia de mantener la coherencia y la integridad durante todo el proceso.	Controla el ciclo de vida completo de la infraestructura utilizando Terraform. Comprende y aplica correctamente los procesos de aprovisionamiento, actualización y desmantelamiento de recursos, asegurando la coherencia y la integridad en todas las etapas del ciclo de vida.	Controla el ciclo de vida de la infraestructura con Terraform. Puede gestionar efectivamente las diferentes etapas del ciclo de vida, aunque puede haber algunas áreas donde se requiere una mayor atención para garantizar la coherencia y la integridad en todas las operaciones.	Controla el ciclo de vida de la infraestructura utilizando Terraform. Puede completar las tareas básicas relacionadas con el provisionamiento, actualización y desmantelamiento de recursos, pero puede haber inconsistencias o falta de seguimiento en algunas etapas del ciclo de vida.	Controla el ciclo de vida de la infraestructura con Terraform. Puede tener dificultades para gestionar adecuadamente las diferentes etapas del ciclo de vida y puede cometer errores significativos que afecten la coherencia y la integridad de la infraestructura.	No controla el ciclo de vida de la infraestructura utilizando Terraform. Puede tener dificultades para completar incluso las tareas más básicas relacionadas con el provisionamiento, actualización y desmantelamiento de recursos, y es necesario un apoyo significativo para mejorar su competencia en este aspecto.	25%
IE2.2.1: Configura los backends para almacenar el archivo de estados de Terraform.	Configura de manera completa y precisa los backends, asegurando un almacenamiento adecuado y accesible del archivo de estados.	Configura los backends de manera adecuada, con documentación suficiente, pero con pequeños detalles faltantes o inexactitudes menores.	Configura los backends de manera básica, pero con algunos errores que no afectan gravemente la funcionalidad general, y con documentación mínima.	No configura correctamente los backends, presenta errores significativos, y carece de documentación adecuada.	No realiza la actividad solicitada	10%
IE2.2.2: Verifica que el archivo de estados esté correctamente registrado y actualizado en el backend configurado.	Verifica de forma exhaustivas y frecuentes el archivo de estados, asegurando su correcta actualización y registrando cualquier cambio con detalles precisos.	Verifica de forma adecuada el archivo de estados, asegurando su correcta actualización, pero sin una frecuencia o detalle completamente consistentes.	Verifica de forma esporádica el archivo de estados, asegurando su actualización en algunas ocasiones, pero con falta de consistencia en el registro de cambios.	No verifica adecuadamente el archivo de estados, presenta errores frecuentes en la actualización, y carece de registros de cambios necesarios.	No realiza la actividad solicitada.	10%
IE2.3.1: Configuración con uso de Backends para almacenamiento del	Utiliza backends de Terraform de manera	Utiliza backends de Terraform	Utiliza backends de Terraform para	Utiliza backends de Terraform, pero la	No utiliza backends de Terraform o la	10%

Estado, para asegurar la integridad y consistencia de la infraestructura.	óptima para almacenar el estado de la infraestructura, demostrando una comprensión completa de los conceptos de backends y la importancia del almacenamiento del estado. El backend configurado asegura la integridad y consistencia de la infraestructura, con la configuración correctamente documentada	correctamente para almacenar el estado de la infraestructura, aunque con pequeñas áreas de mejora en la documentación o configuración.	almacenar el estado de la infraestructura, pero puede haber errores menores o falta de claridad en la configuración.	configuración es incorrecta o incompleta, lo que podría comprometer la integridad y consistencia del estado de la infraestructura.	configuración es completamente incorrecta, resultando en una incapacidad para asegurar la integridad y consistencia del estado de la infraestructura.	
IE2.3.2: Corrige las discrepancias detectadas en el estado de la Infraestructura. para asegurar la integridad y consistencia de la infraestructura.	Corrige todas las discrepancias entre el estado actual de la infraestructura y el estado almacenado en el backend, demostrando un conocimiento profundo de las técnicas de resolución de discrepancias y asegurando que la infraestructura esté siempre en un estado consistente.	Corrige la mayoría de las discrepancias entre el estado actual de la infraestructura y el estado almacenado en el backend, con una correcta aplicación de técnicas de resolución de discrepancias y mínimos errores.	Corrige algunas discrepancias entre el estado actual de la infraestructura y el estado almacenado en el backend, aunque con errores menores o pasos omitidos en la resolución de discrepancias.	La corrección de las discrepancias es parcial o incorrecta, resultando en inconsistencias persistentes en la infraestructura.	No corrige las discrepancias entre el estado actual de la infraestructura y el estado almacenado en el backend, comprometiendo la integridad y consistencia de la infraestructura.	10%
IE 2.4.1: Implementa una técnica IaC declarativa que asegura la persistencia de los datos tras la destrucción de la infraestructura, justificando su elección y descartando fundadamente los antipatrones.	Implementa la técnica de persistencia en código, evidencia el ciclo completo (apply → destroy → persistencia → restauración) y	Implementa una técnica válida de persistencia en código y demuestra la persistencia de los datos, aunque con	Logra la persistencia de los datos, pero con una implementación parcialmente manual o sin	Intenta persistir los datos únicamente mediante terraform state rm u otro workaround, sin reconocer sus limitaciones.	No implementa ninguna técnica de persistencia de datos.	10%

	descarta críticamente el uso de terraform state rm u otros antipatrones.	un análisis crítico incompleto.	evidencia de restauración.			
Total						100%